

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMTUC – FEE: ÁLGEBRA LINEAR – Prof. Dr. Raphael Teixeira
Avaliação 2: Determinantes e Espaços Vetoriais - 22/06/2026.

Aluno(a): _____ Matrícula: _____

1. Considere os dois sistemas lineares abaixo:

$$(I) \quad \begin{cases} x - y + 2z = 7 \\ 2x + y - z = 2 \\ x + 2y + z = 7 \end{cases} \quad (II) \quad \begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x - y + 3z = 3 \\ 3x + 4z = 5 \end{cases}$$

(a, 1.5 pts) Verifique, por meio de determinante, qual dos dois possui solução única. Justifique. (b, 1.5 pt) Para o sistema que admite solução única, utilize a **regra de Cramer** para determinar o valor de y .

2. Considere os vetores $v_1 = (3, 1, -1)$, $v_2 = (2, 1, 0)$ e $v_3 = (0, 1, 2)$, em $\mathbb{R}^3$.

(a, 1.5 pts) Verifique se o conjunto $\{v_1, v_2, v_3\}$ é linearmente dependente. Em caso afirmativo, exiba uma relação de dependência linear entre eles.

(b, 1.5 pts) Mostre que $u = (-1, -1, -1)$ pertence ao subespaço gerado por $\{v_1, v_2, v_3\}$, então escreva u como combinação da base deste subespaço.

3. Considere o sistema linear $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dado por

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 - x_4 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 5 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 8 \end{cases}$$

(a, 1.0 pt) Determine o **posto** e a **nulidade** de A .

(b, 0.5 pt) Indique, entre os vetores-coluna *originais* de A , quais formam uma **base do espaço coluna** de A .

(c, 1.5 pt) Determine uma **solução particular** $\mathbf{x}_p$ do sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ e escreva a **solução geral** do sistema na forma $\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$.

(d, 1.0 pt) Determine uma **base do espaço nulo** de A .